MORFOFUNCIÓN · TEMA 6

Sistema tegumentario

Mapa del capítulo

La piel forma una barrera viva. Pelo, uñas y glándulas cutáneas son sus órganos accesorios; juntos protegen, perciben y participan en la regulación corporal.

Piel e hipodermis

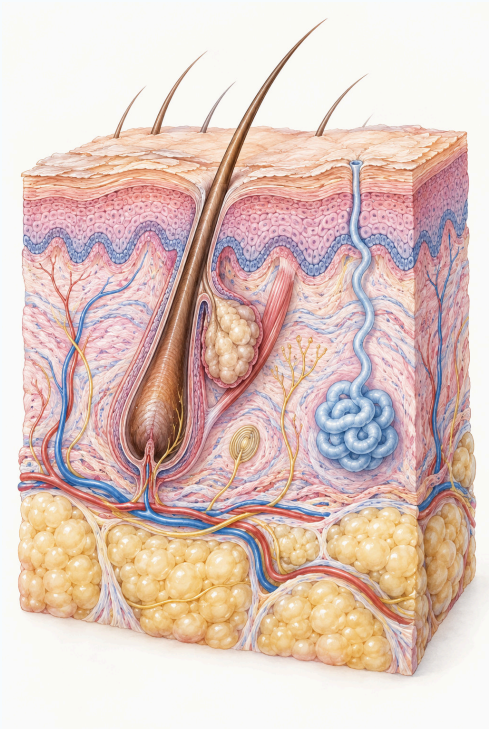
La piel tiene epidermis epitelial y dermis conjuntiva. Debajo se sitúa la hipodermis, que une la piel a tejidos profundos, aunque no se considera parte de ella.

La piel gruesa de palmas y plantas posee epidermis y estrato córneo prominentes; no tiene folículos pilosos ni glándulas sebáceas.

Funciones conectadas

La barrera reduce daño y pérdida de agua. Las terminaciones nerviosas perciben estímulos; vasos y sudor permiten regular temperatura. La piel participa en el inicio de síntesis de vitamina D.

Piel en corte



Epidermis, dermis, folículo y glándula · ilustración generada

Lectura del dibujo

De arriba abajo: epitelio protector, tejido conjuntivo vascularizado y tejido adiposo subcutáneo. Los anexos atraviesan varias capas.

TRES NIVELES, TRES PAPELES

1

EPIDERMIS

Barrera queratinizada.

2

DERMIS

Soporte, vasos y receptores.

3

HIPODERMIS

Unión, grasa y aislamiento.

EPIDERMIS

De la base a la superficie

Epitelio renovable

La epidermis es epitelio plano estratificado queratinizado. Los queratinocitos se originan en capas profundas, ascienden, se cargan de queratina y se desprenden en la superficie.

Los desmosomas mantienen unidas las células y favorecen la resistencia frente al roce.

Cinco estratos

Basal: proliferación y melanocitos. Espinoso: varias capas de queratinocitos unidos. Granuloso: transición hacia la cornificación.

Lúcido: visible en piel gruesa. Córneo: células muertas queratinizadas, capa externa de protección.

Células además de queratinocitos

Los melanocitos producen melanina que pasa a queratinocitos. Las células dendríticas participan en defensa; las táctiles se asocian con sensibilidad.

La epidermis carece de vasos sanguíneos y recibe nutrientes desde la dermis subyacente.

Piel gruesa y delgada

La clasificación depende del grosor epidérmico, no del grosor total. La piel gruesa tiene estrato córneo muy desarrollado; la delgada cubre casi todo el cuerpo.

Idea anatómica

La capa basal genera células nuevas; la superficie es la parte más expuesta. La renovación mantiene la barrera.

ASCENSO DEL QUERATINOCITO

1

BASAL

Nace y se divide.

2

INTERMEDIOS

Madura y acumula queratina.

3

CÓRNEO

Forma barrera y se exfolia.

DERMIS E HIPODERMIS

Soporte bajo la barrera

Dos regiones dérmicas

La papilar superficial es tejido areolar y forma papilas que se interdigitan con la epidermis.

La reticular profunda es tejido conjuntivo denso irregular con fibras de colágeno y elastina. Aporta resistencia y flexibilidad.

Qué aloja la dermis

Contiene vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y receptores; también folículos pilosos, músculos piloerectores y partes de glándulas cutáneas. Los vasos ayudan en nutrición y termorregulación.

Hipodermis

Es tejido conjuntivo areolar y adiposo entre piel y estructuras profundas. Amortigua, reserva energía y aísla del frío.

Su distribución cambia según región corporal, edad y constitución. Los vasos subcutáneos también permiten absorción de sustancias administradas en esta capa.

Una comparación útil

Epidermis: epitelio sin vasos. Dermis: tejido conjuntivo con vasos y nervios. Hipodermis: unión subcutánea con grasa variable.

Límite importante

Aunque se estudian juntas, dermis e hipodermis no son la misma capa; la segunda queda por debajo de la piel.

UBICAR UNA ESTRUCTURA

1

VASO

En dermis o hipodermis.

2

COLÁGENO

Abundante en dermis.

3

ADIPOCITO

Frecuente en hipodermis.

COLOR Y MARCAS

Leer la superficie

Tres contribuciones al color

Melanina: principal pigmento; los melanocitos la producen y los queratinocitos la contienen. La exposición UV puede estimular su producción.

Hemoglobina: influye por la sangre en los vasos. Caroteno: pigmento dietario que puede acumularse en estrato córneo y grasa.

Variación normal

Pecas, lunares y otras marcas reflejan distribución local de pigmento o vasos. La tonalidad cutánea también depende de la luz, la región corporal y el flujo sanguíneo.

Pistas clínicas

Cianosis: tonalidad azulada relacionada con oxigenación o perfusión insuficiente. Eritema: enrojecimiento por aumento de sangre en vasos de la piel.

Palidez e ictericia también pueden aportar pistas, pero requieren contexto clínico. Un cambio de color aislado no establece un diagnóstico.

UV: doble efecto

La radiación ultravioleta participa en el inicio de síntesis de vitamina D; el exceso puede lesionar ADN y favorecer cáncer cutáneo.

Interpretación

La observación de la piel ayuda en la exploración física porque integra pigmentos, vasos, barrera y cambios locales.

DE DÓNDE VIENE EL COLOR

1

MELANINA

Pigmento epidérmico.

2

SANGRE

Hemoglobina y flujo.

3

CAROTENO

Pigmento acumulado.

ÓRGANOS ACCESORIOS

Pelo y uñas

Pelo y folículo

El pelo es un filamento de células queratinizadas. Su tallo sobresale de la piel; la raíz queda en el folículo; el bulbo contiene la zona de crecimiento.

La papila dérmica aporta soporte y vasos. La glándula sebácea y el músculo piloerector suelen asociarse al folículo.

Tipos y crecimiento

El texto distingue lanugo fetal, vello fino y pelo terminal más grueso y pigmentado. El ciclo alterna crecimiento, regresión y reposo; folículos distintos no siguen el mismo ritmo.

Uñas

Son láminas de queratina dura. La matriz, ubicada bajo el pliegue proximal, produce la placa ungueal; esta avanza sobre el lecho.

Protegen los extremos de los dedos y ayudan a manipular objetos pequeños. Su aspecto puede cambiar por traumatismos o enfermedades.

Un origen común

Pelo y uñas derivan de la epidermis y contienen queratina endurecida. La porción visible está formada principalmente por células muertas.

Recuerdo visual

Folículo = fábrica del pelo. Matriz ungueal = fábrica de la placa de la uña.

PRODUCCIÓN DE ANEXOS

1

BULBO

Origina el pelo.

2

FOLÍCULO

Guía su salida.

3

MATRIZ

Produce la uña.

GLÁNDULAS CUTÁNEAS

Secretar con distintas tareas

Sudoríparas

Las merocrinas o ecrinas llevan sudor a la superficie; la evaporación contribuye al enfriamiento.

Las apocrinas se relacionan con folículos de axilas y región anogenital. Su secreción adquiere olor por acción bacteriana.

Sebáceas

Producen sebo oleoso y suelen desembocar en folículos pilosos. Ayudan a lubricar pelo y piel. La secreción se asocia con desintegración de células glandulares.

Otras glándulas

Las ceruminosas se encuentran en el conducto auditivo externo y contribuyen al cerumen.

Las mamarias producen leche y se consideran glándulas cutáneas modificadas. Se desarrollan de modo especial durante embarazo y lactancia.

Salida distinta

Sudor merocrino: poro superficial. Sudor apocrino y sebo: relacionados con folículos. Cerumen: conducto auditivo. Leche: mama.

Control térmico

La vasodilatación aumenta la pérdida de calor por la piel; la sudoración y su evaporación refuerzan el enfriamiento.

SECRECIÓN Y DESTINO

1

SUDOR

Enfriar o aportar secreción.

2

SEBO

Lubricar el folículo.

3

CERUMEN

Proteger conducto auditivo.

TRASTORNOS DE LA PIEL

Cáncer y señales de alarma

Tres tipos principales

Basocelular: procede del estrato basal; suele crecer localmente. Espinocelular: surge de queratinocitos y puede invadir.

Melanoma: se origina en melanocitos y tiene gran capacidad de diseminación. El capítulo relaciona la radiación UV con daño del ADN cutáneo.

Reconocer cambios

Asimetría, bordes irregulares, varios colores y aumento de tamaño son señales que justifican valoración. También importan lesiones que cambian, sangran o no cicatrizan.

Protección de la piel

La exposición solar acumulada influye en el riesgo de cáncer. La piel también enfrenta traumatismos, infecciones y sustancias irritantes.

La detección de una lesión sospechosa exige evaluación clínica; la apariencia no permite confirmar el tipo de tumor.

Relacionar con el tejido

Basal y espinoso nombran capas de la epidermis; melanoma remite al melanocito. La histología ayuda a entender la clasificación.

Alcance

Este resumen describe los mecanismos y categorías del capítulo, no sustituye la valoración de una lesión real.

ORIGEN CELULAR DEL TUMOR

1

BASAL

Queratinocitos basales.

2

ESPINOSO

Queratinocitos epidérmicos.

3

MELANOMA

Melanocitos.

LESIÓN Y SÍNTESIS

Quemaduras y reparación

Profundidad de quemadura

Primer grado: epidermis; dolor y enrojecimiento. Segundo grado: epidermis y parte de dermis; puede formar ampollas.

Tercer grado: grosor total de piel, con destrucción de dermis; puede necesitar injerto y la zona central puede ser poco sensible por daño nervioso.

Por qué importa la dermis

Las lesiones parciales conservan algunas estructuras desde las que puede regenerarse epitelio. Si se destruyen las estructuras dérmicas, la reparación desde los bordes es limitada y aumenta la cicatriz.

Prioridades del daño grave

La pérdida de la barrera permite salida de líquidos y facilita infección. Por ello, el capítulo destaca la reposición de líquidos y el control de infecciones en quemaduras extensas.

El capítulo conecta profundidad, capacidad de regeneración y necesidad de injertos.

Síntesis anatómica

La estructura explica la función: epidermis protege; dermis da soporte y sensibilidad; anexos secretan, crecen y participan en reparación.

Fuente

Saladin, Anatomía y fisiología, capítulo 6: «El sistema tegumentario», secciones 6.1–6.4. Resumen del PDF proporcionado.

PROFUNDIDAD Y CONSECUENCIA

1

SUPERFICIAL

Epidermis afectada.

2

PARCIAL

Parte de dermis conservada.

3

TOTAL

Dermis destruida; cicatrización difícil.